제 8 장

밀도 범함수 이론 (Density Functional Theory)

8.1 배경

1. 전자 Hamiltonian 또는 Fock 연산자는 단지 일전자 좌표에 관한 항과 이전자 좌표에 관한 항만 포함하기 때문에 전자 에너지나 오비탈 에너지는 여섯 개의 공간좌표만을 이용하여 기술될 수 있다. → HF 근사법의 전자 파동함수는 필요 이상의 좌표와 정보를 포함하고 있다.
2. 외부퍼텐셜 (external potential) : 상호작용하는 전자계에 외부에서 전자와 작용하는 모든 퍼텐셜. 예 : 핵과 전자 간 정전기적 끌림, 외부 전기장 및 자기장 등.

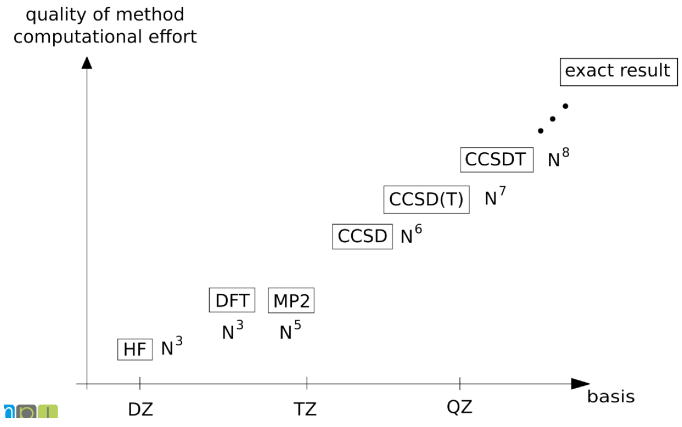


그림 8.1 – Pople diagram

3. 함수, 연산자, 범함수

   (a) 함수 (function) : 함수는 숫자를 입력해서 숫자를 출력한다.

   (**예 :** $f(x) = x^2 - 1, \qquad f(3) = 8$)

   (b) 연산자 (operator) : 연산자는 함수를 입력해서 함수를 출력한다.

   (**예 :** $\hat{D} = \frac{d}{dx}, \qquad \hat{D}(x^2 - 1) = 2x$)

   (c) 범함수 (functional) : 범함수는 함수를 입력해서 숫자를 출력한다.

   (**예 :** $F[f(x)] = \int_0^1 f(x)dx, \qquad F[x^2 - 1] = -2/3$)

4. 밀도 범함수는 밀도 함수를 입력해서 분자의 전자 개수와 관련된 숫자를 출력한다.

$$N[\rho] = \int \rho(\mathbf{r})d\mathbf{r} \tag{8.1}$$

5. DFT는 분자계의 바닥상태 에너지를 출력하는 최적화된 밀도 범함수를 구하는 것이 목적이다.

6. HF 이론에서는 에너지가 오비탈의 범함수로 표현된다.

8.2 Hohenberg-Kohn 정리

1. Hohenberg-Kohn 정리 (Hohenberg & Kohn, Phys. Rev. **186**, B864 (1964))

   (a) Hohenberg-Kohn 정리 I (HK I) : 분자의 비축퇴되어 있는 전자 바닥상태의 외부 퍼텐셜은 바닥상태 전자 밀도함수 $\rho_0(\mathbf{r})$에 의해 유일하게 결정된다. ⇒ 비축퇴되어 있는 전자 바닥상태의 Hamiltonian, 에너지 및 전자 관련 성질들은 바닥상태 전자 밀도함수에 의해 유일하게 결정된다.

   즉, N 개의 전자와 M 개의 원자핵을 가진 분자에서 전자 Hamiltonian 연산자가 다음과 같이 정의된다고 하자.

$$\hat{H}^{el} = -\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\nabla_i^2 + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}\frac{1}{r_{ij}} + \sum_{i=1}^{N}v(\mathbf{r}_i) \tag{8.2}$$

   위 식에서 $v(\mathbf{r}_i)$는 외부퍼텐셜로서 전자 i와 핵들 간 정전기적 끌림 연산자를 포함하며, 전자와 핵들 간 상호작용만 포함하는 경우에 다음과 같이 정의된다.

$$v(\mathbf{r}_i) = -\sum_{A=1}^{M}\frac{Z_A}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_A|} \tag{8.3}$$

이 때, 분자의 전자 바닥상태 에너지는 전자 밀도함수의 범함수 (functional) 이다.

$$E_0^{el} = \langle \psi_0^{el} | \hat{H}^{el} | \psi_0^{el} \rangle = E_0[\rho_0] = \bar{T}[\rho_0] + \bar{V}_{ee}[\rho_0] + \bar{V}_{ne}[\rho_0] \tag{8.4}$$

위 식에서 $\bar{A}$ 는 A 의 평균을 의미하며, $\bar{T}$, $\bar{V}_{ee}$, 그리고 $\bar{V}_{ne}$ 는 각각 전자들의 평균 운동에너지, 전자들 간 평균 정전기적 반발에너지, 핵과 전자 간 평균 끌림에너지로서, $\bar{V}_{ne}$ 는 다음과 같이 정의된다.

$$\bar{V}_{ne} = \left\langle \psi_0 \middle| \sum_{i=1}^{N} v(\mathbf{r}_i) \middle| \psi_0 \right\rangle = \int \rho_0(\mathbf{r}) v(\mathbf{r}) d\mathbf{r} \tag{8.5}$$

(8.5) 식을 이용하여 (8.4) 식을 다시 쓰면,

$$E_0^{el} = \bar{T}[\rho_0] + \bar{V}_{ee}[\rho_0] + \int \rho_0(\mathbf{r}) v(\mathbf{r}) d\mathbf{r} \tag{8.6}$$

$$= F[\rho_0] + \int \rho_0(\mathbf{r}) v(\mathbf{r}) d\mathbf{r} \tag{8.7}$$

위 식에서 Hohenberg-Kohn 범함수인 $F[\rho_0] \equiv \bar{T}[\rho_0] + \bar{V}_{ee}[\rho_0]$ 이며, 외부퍼텐셜에 의존하지 않는다.

(b) Hohenberg-Kohn 정리 II (HK II) : $\int \rho_0^{tr}(\mathbf{r}) d\mathbf{r} = N$ 이고, 모든 $\mathbf{r}$ 에서 $\rho_0^{tr}(\mathbf{r}) > 0$ 인 조건을 만족하는 시도 바닥상태 전자 밀도함수 $\rho_0^{\text{trial}}(\mathbf{r})$ 의 에너지 범함수인 $E[\rho_0^{\text{trial}}(\mathbf{r})]$ 과 참 전자 바닥상태 에너지 E_0^{el} 에 대하여 다음과 같은 부등식이 성립한다.

$$E[\rho_0^{\text{trial}}(\mathbf{r})] = \bar{T}[\rho_0^{\text{trial}}(\mathbf{r})] + \bar{V}_{ee}[\rho_0^{\text{trial}}(\mathbf{r})] + \bar{V}_{Ne}[\rho_0^{\text{trial}}(\mathbf{r})] \geq E_0^{el} \tag{8.8}$$

8.3 Kohn-Sham LCAO (KS-LCAO) 방법

1. HK I 과 HK II 로부터 만약 바닥상태 전자 밀도함수 ρ_0 를 구할 수 있다면, 원리상으로 ρ_0 를 이용하여 전자 바닥상태에서의 모든 분자 성질을 계산할 수 있다.
2. HK II 과 HK II 는 ρ_0 를 구할 수 있는 방법을 제공하지 않는다.
3. Kohn-Sham 이론 (Kohn & Sham, *Phys. Rev.* **140**, A1133 (1965)) : 바닥상태 전자 밀도를 구하는 실용적인 방법 제시.
   (a) 오직 외부 퍼텐셜 $v_s(\mathbf{r}_i)$ 과 상호작용하고 다른 전자와는 상호작용하지 않는 N 개

의 전자로 구성된 가상 계의 Hamiltonian, $\hat{H}_s$:

$$\hat{H}_s = -\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\nabla_i^2 + \sum_{i=1}^{N} v_s(\mathbf{r}_i) = \sum_{i=1}^{N}\hat{h}_i^{\mathrm{KS}} \tag{8.9}$$

위 식에서 $\hat{h}_i^{\mathrm{KS}}$ 는 일전자 Kohn-Sham 연산자로 다음과 같이 정의된다.

$$\hat{h}_i^{\mathrm{KS}} = -\frac{1}{2}\nabla_i^2 + v_s(\mathbf{r}_i) \tag{8.10}$$

(b) 상호작용하지 않는 전자들로 구성된 가상 계의 전자 바닥상태에 대한 Schrödinger 방정식의 정확해는 다음과 같은 단일 Slater 행렬식이다.

$$\Psi_s^0(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \cdots, \mathbf{x}_N) = (N!)^{-1/2}\begin{vmatrix} u_i(\mathbf{x}_1) & u_j(\mathbf{x}_1) & \cdots & u_k(\mathbf{x}_1) \\ u_i(\mathbf{x}_2) & u_j(\mathbf{x}_2) & \cdots & u_k(\mathbf{x}_2) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ u_i(\mathbf{x}_N) & u_j(\mathbf{x}_N) & \cdots & u_k(\mathbf{x}_N) \end{vmatrix}. \tag{8.11}$$

위 식에서 $u_i(\mathbf{r},\omega)$ 는 **Kohn-Sham 스핀-오비탈**로서 다음과 같이 정의되며,

$$u_i^{\mathrm{KS}}(\mathbf{x}_i) = \theta_i^{\mathrm{KS}}(\mathbf{r}_i)\sigma_i(\omega_i) \quad (\sigma_i(\omega_i) = \alpha \text{ or } \beta) \tag{8.12}$$

다음과 같은 **형식 Kohn-Sham 식**의 고유함수이다.

$$\hat{h}_i^{\mathrm{KS}}\theta_i^{\mathrm{KS}}(\mathrm{r}_i) = \left[-\frac{1}{2}\nabla_i^2 + v_s(\mathbf{r}_i)\right]\theta_i^{\mathrm{KS}}(\mathbf{r}_i) = \epsilon_i^{\mathrm{KS}}\theta_i^{\mathrm{KS}}(\mathbf{r}_i) \tag{8.13}$$

(c) 가상 계의 평균 운동에너지와 전자 바닥상태 밀도함수는 각각 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\bar{T}_s = -\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\langle\theta_i|\nabla_i^2|\theta_i\rangle \tag{8.14}$$

$$\rho_s(\mathbf{r}) = \sum_{i=1}^{N}\int \mathbf{x}_1\cdots\mathbf{x}_N\Psi_s^*(\mathbf{x}_1,\cdots,\mathbf{x}_N)\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_i)\Psi_s(\mathbf{x}_1,\cdots,\mathbf{x}_N) = \sum_{i=1}^{N}|\theta_i(\mathbf{r})|^2 \tag{8.15}$$

(d) 가상 계의 전자 바닥상태에 대한 전자 밀도함수인 $\rho_s(\mathbf{r})$ 가 상호작용하는 N 개의 전자들로 이루어진 실제 계의전자 바닥상태에 대한 $\rho_0(\mathbf{r})$ 와 같도록 만드는 외부퍼

텐셜 $v_s(\mathbf{r})$를 구하는 것이 Kohn-Sham 이론의 핵심 중의 하나이다.

$$\rho_0(\mathbf{r}) = \rho_s(\mathbf{r}) = \sum_{i=1}^{N} |\theta_i(\mathbf{r})|^2 \tag{8.16}$$

(e) (8.6) 식으로부터 임의의 전자 확률밀도 ρ에 대해 분자의 전자 바닥상태 에너지는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$E_0^{el} = \bar{T}[\rho] + \bar{V}_{ee}[\rho] + \int \rho(\mathbf{r}) v(\mathbf{r}) d\mathbf{r} \tag{8.17}$$

$$= \Big(\bar{T}_s[\rho] + \bar{T}[\rho] - \bar{T}_s[\rho]\Big) + \Big(J[\rho] + \bar{V}_{ee}[\rho] - J[\rho]\Big) + \int \rho(\mathbf{r}) v(\mathbf{r}) d\mathbf{r} \tag{8.18}$$

위 식에서 $\bar{T}_s[\rho]$는 (8.14) 식에 의해 주어지며, $J[\rho]$는 고전적인 전자 간 반발에너지로서 다음과 같이 정의된다.

$$J[\rho] = \frac{1}{2} \int\int \frac{\rho(\mathbf{r}_1)\rho(\mathbf{r}_2)}{r_{12}} d\mathbf{r}_1 \mathbf{r}_2 \tag{8.19}$$

(8.19) 식을 정리하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$E_0^{el} = \bar{T}_s[\rho] + J[\rho] + \int \rho(\mathbf{r}) v(\mathbf{r}) d\mathbf{r} + \Big(\bar{T}[\rho] - \bar{T}_s[\rho]\Big) + \Big(\bar{V}_{ee}[\rho] - J[\rho]\Big) \tag{8.20}$$

교환-상관관계 에너지 범함수 (exchange-correlation energy functional)를 다음과 같이 정의하면,

$$E_{xc}[\rho] \equiv \Big(\bar{T}[\rho] - \bar{T}_s[\rho]\Big) + \Big(\bar{V}_{ee}[\rho] - J[\rho]\Big) \tag{8.21}$$

(8.20) 식을 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$E_0^{el} = \bar{T}_s[\rho] + J[\rho] + \int \rho(\mathbf{r}) v(\mathbf{r}) d\mathbf{r} + E_{xc}[\rho] \tag{8.22}$$

(8.14) 식을 (8.22) 식에 넣어 정리하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$E_0^{el} = -\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\langle\theta_i(\mathbf{r}_1)|\nabla_1^2|\theta_i(\mathbf{r}_1)\rangle + \frac{1}{2}\int\int\frac{\rho(\mathbf{r}_1)\rho(\mathbf{r}_2)}{r_{12}}d\mathbf{r}_1\mathbf{r}_2 - \sum_{A=1}^{M}Z_A\int\frac{\rho(\mathbf{r}_1)}{r_{1A}}d\mathbf{r} + E_{xc}[\rho] \tag{8.23}$$

(f) 변분법을 이용하여 $\langle\theta_i|\theta_j\rangle = \delta_{ij}$ 인 조건하에 E_0^{el} 을 최소화할 수 있는 θ_i 를 구하면 다음과 같은 **Kohn-Sham 식**을 얻을 수 있다.

$$\boxed{\left[-\frac{1}{2}\nabla_1^2 + \int\frac{\rho(\mathbf{r}_2)}{r_{12}}d\mathbf{r}_2 - \sum_A\frac{Z_A}{r_{1A}} + v_{xc}(\mathbf{r}_1)\right]\theta_i^{\mathrm{KS}}(\mathbf{r}_1) = \epsilon_i^{\mathrm{KS}}\theta_i^{\mathrm{KS}}(\mathbf{r}_1)} \tag{8.24}$$

위 식에서 θ_i^{KS} 을 **Kohn-Sham 오비탈**라고 하며, $v_{xc}(\mathbf{r})$ 는 **교환-상관관계 퍼텐셜 (exchange-correlation potential) 또는 Kohn-Sham 퍼텐셜**로서 다음과 같이 정의된다.

$$v_{xc}(\mathbf{r}) \equiv \frac{\delta E_{xc}[\rho(\mathbf{r})]}{\delta\rho(\mathbf{r})} \tag{8.25}$$

$$v_s(\mathbf{r}_1) = \int\frac{\rho(\mathbf{r}_2)}{r_{12}}d\mathbf{r}_2 - \sum_A\frac{Z_A}{r_{1A}} + v_{xc}(\mathbf{r}_1) \tag{8.26}$$

4. Kohn-Sham 이론의 특성

(a) Hartree-Fock 근사법과 달리, Kohn-Sham 이론에서는 어떤 실제 계에 대한 정확한 교환-상관관계 에너지 범함수 $E_{xc}[\rho]$ 를 알 수 있다면 Kohn-Sham 식을 이용하여 정확한 전자 밀도함수를 구할 수 있고, 이로부터 정확한 전자 바닥상태 에너지를 구할 수 있다. ⇒ 정확한 E_{xc} 를 구하는 것이 관건.

(b) HF 근사법으로부터 구해진 오비탈 ψ_i 와 달리, Kohn-Sham 궤도함수 θ_i 는 이를 이용하여 전자 바닥상태의 밀도함수를 구할 수 있다는 것 이외에는 물리적인 의미를 갖고 있지 않다.

i. θ_i 를 이용하여 만들어진 (8.11) 식의 Ψ_s^0 는 상호작용하지 않는 전자들로 구성된 가상 계에 대한 파동함수이지만, 실제 계의 파동함수는 아니다.

ii. Koopmans 이론에 의해 HF 근사법에서 각 오비탈 에너지 ϵ_i^{HF} 는 그 궤도함수에 전자를 떼어내는데 필요한 이온화에너지와 관련 있다. 그러나 KS 식에서 궤도함수 에너지 ϵ_i^{KS} 는 HOMO 궤도함수 에너지를 제외하고는 이온화에너지

와 관계없다.

iii. 비록 KS 오비탈가 물리적인 의미는 없지만, 전자가 채워진 KS 궤도함수는 HF 궤도함수의 모양과 매우 비슷하다. 그러므로 KS 궤도함수는 분자의 성질과 반응성에 대한 정성적인 설명을 위해 사용될 수 있다.

(c) (8.21) 식을 이용하면 교환-상관관계 에너지 범함수 $E_{xc}[\rho]$ 는 다음과 같은 4 개의 성분으로 구성되어 있다.

$$\begin{aligned} E_{xc}[\rho] &= \left(\bar{T}[\rho] - \bar{T}_s[\rho]\right) + \left(\bar{V}_{ee}[\rho] - J[\rho]\right) \\ &= \Delta T[\rho] + \Delta E_{cc}[\rho] + \Delta E_{ex}[\rho] + \Delta E_{sic}[\rho] \end{aligned} \tag{8.27}$$

위 식에서 ΔT 는 운동 상관관계 에너지 (kinetic correlation energy), ΔE_{cc} 는 정전기적 상관관계 에너지 (Coulom correlation energy), ΔE_{ex} 는 교환 에너지 (exchange energy), ΔE_{se} 는 자가 상호작용 보정 (self-interaction correction) 이다.

(d) $E_{xc}[\rho] = E_x[\rho] + E_c[\rho]$ 로 나타낼 수 있으며, $E_x[\rho] < 0$ 이고 $E_c[\rho] < 0$ 이다.

(e) $|E_x|$ 가 $|E_c|$ 보다 훨씬 큰 값을 갖는다. N_2 의 경우에 $E_x = -13.114$ hartree 이고, $E_c = -0.475$ hartree 이다.

(f) 교환-상관관계 에너지 범함수 $E_{xc}[\rho]$ 는 다른 전자들과의 상대적인 위치에 의존하는 범함수이다. $\Rightarrow E_{xc}[\rho]$ 은 비국소적 (nonlocal) 이다.

(g) 교환-상관관계 퍼텐셜 $v_{xc}(\mathrm{r})$ 은 다른 전자들의 위치와는 관계없는 오직 일전자 위치만의 함수이다. $\Rightarrow v_{xc}(\mathbf{r})$ 은 국소적 (local) 이다.

(h) 중간 크기의 분자 (원자 약 15 개로 구성된 분자) 에 대하여 같은 기저함수를 사용하는 경우에 일반적으로 DFT 계산은 HF 계산보다 두 배 느리다.

8.4 Kohn-Sham 식 계산 과정

8.5 교환 및 상관관계 범함수

8.5.1 국소밀도 근사 (Local density approxiation, LDA)

1. 균등 전자기체 (uniform (or homogeneous) electron gas) 모델 : 양전하들이 연속적이고 균등하게 분포되어 있는 공간에 상호작용하는 전자들이 운동하고 있는 전기적으로 중성인 계.

2. 균등 전자기체 모델에서 전자밀도 $\rho(r_s)$:

$$\rho(r_s) = \lim_{\substack{V\to\infty \\ N\to\infty}} \frac{N}{V} \tag{8.28}$$

위 식에서 r_s 는 Wigner-Seitz 반지름으로서 다음과 같이 정의된다.

$$r_s = \left(\frac{3}{4\pi\rho}\right)^{1/3} \tag{8.29}$$

3. 국소밀도 근사법은 균등 전자기체 모델에 기반을 두고 있다. 즉, 계의 전자 밀도가 공간상에서 매우 느리게 변한다고 가정한다.

4. 균등 전자기체 모델에서 $E_{xc}^{\mathrm{LDA}}[\rho]$:

$$E_{xc}^{\mathrm{LDA}}[\rho] = \int \rho(\mathbf{r})\epsilon_{xc}(\rho)d\mathbf{r} \tag{8.30}$$

위 식에서 $\epsilon_{xc}(\rho)$ 는 전자 한 개 당 교환 및 상관관계 에너지이다.

5. $\epsilon_{xc}(\rho)$ 는 다음과 같이 교환 부분과 상관관계 부분의 합으로 나타낼 수 있다.

$$\epsilon_{xc}(\rho) = \epsilon_x(\rho) + \epsilon_c(\rho) \tag{8.31}$$

6. LDA 에서 교환 부분 $\epsilon_x(\rho)$

   (a) 균등 전자기체 모델에서 $\epsilon_x(\rho)$ 의 정의 :

$$\epsilon_x^{\mathrm{LDA}}(\rho) = -\frac{3}{4}\left(\frac{3}{\pi}\right)^{1/3}\rho^{1/3} \tag{8.32}$$

   (b) 교환 에너지 범함수 E_x^{LDA} :

$$E_x^{\mathrm{LDA}}[\rho(\mathbf{r}] = \int \rho(\mathbf{r})\epsilon_x(\rho)d\mathbf{r} = -\frac{3}{4}\left(\frac{3}{\pi}\right)^{1/3}\int \rho(\mathbf{r})^{4/3}d\mathbf{r} \tag{8.33}$$

   (c) 교환 퍼텐셜 $v_x^{\mathrm{LDA}}(\mathbf{r})$:

$$v_x^{\mathrm{LDA}}(\mathbf{r}) = \frac{\delta E_x^{\mathbf{LDA}}}{\delta\rho} = \epsilon_x(\rho) + \rho\frac{\partial\epsilon_x}{\partial\rho} = -\left(\frac{3}{\pi}\right)^{1/3}\rho(\mathbf{r})^{1/3} \tag{8.34}$$

7. LDA 에서 상관관계 부분 $\epsilon_c(\rho)$

(a) 균등 전자기체 모델에서 상관관계 에너지는 모두 동적 상관관계 (dynamic correlation) 에너지이다.

(b) 균등 전자기체 모델에서 전자밀도가 매우 높거나 낮은 경우에는 상관관계 에너지의 해석해를 구할 수 있지만, 중간 상태의 전자밀도는 양자 Monte Carlo 방법을 이용하여 수치해만 구할 수 있다.

(c) 상관관계 에너지의 수치해를 몇 종류의 함수를 이용하여 나타낼 수 있다.

i. Vosko-Wilk- Nusair (VWN) 상관관계 에너지, $\epsilon_c^{\mathrm{VWN}}$:

$$\epsilon_c^{\mathrm{VWN}}(r_s) = A\left[\ln\frac{r_s}{X(r_s)} + \frac{2b}{Q}\tan^{-1}\left(\frac{Q}{2\sqrt{r_s}+b}\right) - \frac{b\sqrt{r_s^0}}{X(r_s^0)}\left\{\ln\frac{(\sqrt{r_s}-\sqrt{r_s^0})^2}{X(r_s)} + \frac{2(b+2\sqrt{r_s^0})}{Q}\tan^{-1}\left(\frac{Q}{2\sqrt{r_s}+b}\right)\right\}\right] \tag{8.35}$$

위 식에서 A, r_s^0, b, c는 최적화 상수이고,

$$X(r_s) = r_s + b\sqrt{r_s} + c \tag{8.36a}$$

$$Q = \sqrt{4c - b^2} \tag{8.36b}$$

(d) Perdew-Wang 1992 (PW92) 상관관계 에너지, $\epsilon_c^{\mathrm{PW92}}$:

$$\epsilon_c^{\mathrm{PW92}}(r_s) = -2a\rho(r_s)(1+\alpha r_s)\ln\left[1 + \frac{1}{2a(\beta_1 r_s^{1/2} + \beta_2 r_s + \beta_3 r_s^{3/2} + \beta_4 r_s^2)}\right] \tag{8.37}$$

위 식에서 a, α, β_1, β_2, β_3, β_4 는 최적화 상수.

(e) 상관관계 에너지 범함수 E_c^{LDA} :

$$E_c^{\mathrm{LDA}}[\rho(\mathbf{r}] = \int \rho(\mathbf{r})\epsilon_c(\rho)d\mathbf{r} \tag{8.38}$$

8. 분자계는 위치에 대해 전자 밀도가 매우 크게 변함에도 불구하고, LDA 근사는 분자의 최적화 구조, 진동 주파수, 쌍극자 모멘트 등 분자의 성질을 HF 방법보다 비교적 잘 예측한다. 그러나 분자의 원자화 에너지와 해리 에너지 예측값의 오차는 매우 크다.

9. LDA 근사는 교환 에너지를 약 10 % 작게 예측하고, 상관관계 에너지는 약 2 배 크게

예측하며, 결합 에너지는 크게 예측한다.

8.5.2 국소스핀밀도 근사 (Local spin density approximation, LSDA)

1. LDA 에서는 α 와 β 스핀 전자에 대해 같은 KS 분자 오비탈 θ_i^{KS} 를 사용하는 반면에, LSDA 에서는 α 와 β 스핀 전자에 대해 다른 KS 분자 오비탈, 즉 $\theta_{i\alpha}^{\mathrm{KS}}$ 와 $\theta_{i\beta}^{\mathrm{KS}}$ 를 사용한다.

2. LSDA 에서 교환 에너지 범함수, E_x^{LSDA} :

$$E_x^{\mathrm{LSDA}}[\rho_\alpha(\mathbf{r}), \rho_\beta(\mathbf{r})] = -2^{1/3} \cdot \frac{3}{4}\left(\frac{3}{\pi}\right)^{1/3} \int \left(\rho_\alpha^{4/3} + \rho_\beta^{4/3}\right) d\mathbf{r} \tag{8.39}$$

3. LSDA 에서 전자 당 교환 에너지, $\epsilon_x^{\mathrm{LSDA}}$:

$$\epsilon_x^{\mathrm{LSDA}} = -\frac{3}{4}\left(\frac{3}{\pi}\right)^{1/3} f_1(\zeta)\rho^{1/3} \tag{8.40}$$

위 식에서

$$f_1(\zeta) = \frac{1}{2}\left[(1+\zeta)^{4/3} + (1-\zeta)^{4/3}\right] \tag{8.41}$$

이고,

$$\zeta = \frac{\rho_\alpha - \rho_\beta}{\rho_\alpha + \rho_\beta}, \qquad (0 \le \zeta \le 1) \tag{8.42}$$

4. LSDA 에서 상관관계 에너지 범함수, E_c^{LSDA} :

$$E_c^{\mathrm{LDA}}[\rho(\mathbf{r}] = \int \rho(\mathbf{r})\epsilon_c(\rho) d\mathbf{r} \tag{8.43}$$

5. LSDA 에서 전자 당 상관관계 에너지, $\epsilon_c^{\mathrm{LSDA}}$:

$$\epsilon_c^*(r_s, \zeta) = \epsilon_c^*(r_s) + \epsilon_a^*(r_s)\left[\frac{f_2(\zeta)}{f_2''(0)}\right](1-\zeta^4) + \left[\epsilon_c^*(r_s, 1) - \epsilon_c^*(r_s)\right] f_2(\zeta)\zeta^4 \tag{8.44}$$

위 식에서 $*$ 는 VWN 또는 PW92 이고, $\epsilon_a^*(r_s)$ 는 $\epsilon_c^*(r_s)$ 와 유사한 식이며,

$$f_2(\zeta) = \frac{f_1(\zeta) - 2}{2^{1/3} - 1}. \tag{8.45}$$

8.6 일반화된 물매 근사 (Generalized gradient approximation, GGA)

1. GGA는 기울기 보정법 (gradient-corrected method)이라고도 한다.
2. LDA나 LSDA의 $E_{xc}^{\mathrm{LDA}\ \text{또는}\ \mathrm{LSDA}}$에 대한 식인 (8.30) 식에서 피적분함수는 오직 밀도 $\rho(\mathbf{r})$만의 함수이다.
3. GGA에서 E_{xc}^{GGA}는 밀도뿐만 아니라 밀도의 물매 (gradient)의 범함수이다. 즉,

$$E_{xc}^{\mathrm{GGA}}[\rho_\alpha(\mathbf{r}), \rho_\beta(\mathbf{r})] = \int f(\rho_\alpha, \rho_\beta, \nabla\rho_\alpha, \nabla\rho_\beta) d\mathbf{r} \tag{8.46}$$

4. $E_{xc}^{\mathrm{GGA}} = E_x^{\mathrm{GGA}} + E_c^{\mathrm{GGA}}$
5. GGA에서 많이 사용되는 교환 에너지 범함수 : Perdew and Wang 1986 범함수 (PWx86 또는 PW86), Becky 1988 범함수 (B88 또는 B), Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE) 교환 에너지 범함수
6. Becky 1988 범함수, $E_x^{\mathrm{B88}\ \text{또는}\ \mathrm{B}}$:

$$E_x^{\mathrm{B88}} = E_x^{\mathrm{LSDA}} - b \sum_{\sigma=\alpha,\beta} \int \frac{(\rho_\sigma)^{4/3} \chi_\sigma^2}{1 + 6b\chi_\sigma \sinh^{-1} \chi_\sigma} d\mathbf{r} \tag{8.47}$$

위 식에서

$$\chi_\sigma = \frac{|\nabla\rho_\sigma|}{(\rho_\sigma)^{4/3}} \tag{8.48}$$

이고, E_x^{LDSA}는 (8.39) 식에 정의되어 있으며, $\sinh^{-1} x = \ln(x + (x^2+1)^{1/2})$이고, b는 상수로서 몇몇 원자의 HF 교환 에너지와 잘 맞는 값을 사용한다.

7. Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE) 교환에너지 범함수 :

$$\epsilon_x^{\mathrm{PBE}} = \epsilon_x^{\mathrm{LDA}} F(x) \tag{8.49}$$

위 식에서

$$F(x) = 1 + a - \frac{a}{1 + bx^2} \tag{8.50}$$

8. GGA에서 많이 사용되는 상관관계 범함수 : Lee-Yang-Parr (LYP) 범함수, Perdew 1986 범함수 (P86 또는 Pc86), Perdew-Wang 1991 범함수 (PW91), Perdew-Burke-Ernzerhof

(PBE) 교환관계 범함수 등.

9. Lee-Yang-Parr(LYP) 상관관계에너지 범함수, E_c^{LYP} :

$$\begin{aligned} E_c^{\mathrm{LYP}} = & -4a\frac{\rho_\alpha\rho_\beta}{\rho^2(1+d\rho^{-1/3}} - ab\omega\Bigg[\frac{\rho_\alpha\rho_\beta}{18}\Big\{144(2^{2/3})C_F(\rho_\alpha^{8/3}+\rho_\beta^{8/3}) + (47-7\delta)|\nabla\rho|^2 \\ & - (45-\delta)(|\nabla\rho_\alpha|^2+|\nabla\rho_\beta|^2) + 2\rho^{-1}(11-\delta)(\rho_\alpha|\nabla\rho_\alpha|^2) + (\rho_\beta|\nabla\rho_\beta|^2)\Big\} \\ & + \frac{2}{3}\rho^2(|\nabla\rho_\alpha|^2+|\nabla\rho_\beta|^2-|\nabla\rho|^2) - (\rho_\alpha^2|\nabla\rho_\alpha|^2) + (\rho_\beta^2|\nabla\rho_\beta|^2)\Bigg] \end{aligned} \tag{8.51}$$

위 식에서

$$\omega = \frac{e^{-c\rho^{-1/3}}}{\rho^{14/3}(1+d\rho^{-1/3})} \tag{8.52a}$$

$$\delta = c\rho^{-1/3} + \frac{d\rho^{-1/3}}{1+d\rho^{-1/3}} \tag{8.52b}$$

10. Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE) 상관관계에너지 범함수 :

$$\epsilon_c^{\mathrm{PBE}} = \epsilon_c^{\mathrm{LDA}} + H(t) \tag{8.53}$$

위 식에서

$$H(t) = cf_3^3(\zeta)\ln\left[1+dt^2\left(\frac{1+At^2}{1+At^2+A^2t^4}\right)\right] \tag{8.54a}$$

$$A = d\left[\exp\left(-\frac{\epsilon_C^{\mathrm{LDA}}}{cf_3^3(\zeta)}\right)-1\right]^{-1} \tag{8.54b}$$

$$f_3(\zeta) = \frac{1}{2}\left[(1+\zeta)^{2/3}+(1-\zeta)^{2/3}\right] \tag{8.54c}$$

$$t = \left[2(3\pi^3)^{1/3}f_3(\zeta)\right]^{-1}x \tag{8.54d}$$

11. PBE 교환에너지 및 상관관계 범함수는 어떤 경험적 매개변수를 포함하지 않는다.

12. 임의의 교환에너지 범함수는 임의의 상관관계 에너지 범함수와 결합하여 사용된다. (예 : BLYP, BPW91)

13. meta-GGA 방법은 교환 및 상관관계 에너지를 구하는데 2차 이상의 전자밀도 도함수를 사용하는 방법이다.

8.7 혼성 교환 및 상관관계 범함수 (Hybrid exchange-correlation functionals)

1. hybrid 방법은 HF 근사법으로부터 유도된 교환에너지와 DFT의 교환 및 상관관계 범함수들을 일정 비율 씩 혼합하여 사용하는 방법이다. 즉,

$$E_{xc}^{\text{hybrid}} = (1-a)E_{xc}^{\text{DFT}} + aE_x^{\text{exact}} \tag{8.55}$$

위 식에서 E_x^{exact}는 닫힌 껍질의 경우에

$$E_x^{\text{exact}} = -\sum_{i=1}^{N/2}\sum_{j=1}^{N/2}\left\langle \theta_i^{\text{KS}}(1)\theta_j^{\text{KS}}(2)|\frac{1}{r_{12}}|\theta_j^{\text{KS}}(1)\theta_i^{\text{KS}}(2)\right\rangle \tag{8.56}$$

위 식에서 N은 총 전자수이다.

2. Becky 3 paramter Lee-Yang-Parr 혼성 범함수 (B3LYP functional)는 가장 많이 사용되는 혼성 범함수이다.

3. B3LYP 교환 및 상관관계 에너지 범함수, E_{xc}^{B3LYP} :

$$E_{xc}^{\text{B3LYP}} = (1-a)E_x^{\text{LSDA}} + aE_x^{\text{exact}} + b(E_x^{\text{B88}} - E_x^{\text{LSDA}}) + (1-c)E_c^{\text{LSDA}} + cE_c^{\text{LYP}} \tag{8.57}$$

위 식에서 세 매개변수 a, b, c의 값은 각각 $a = 0.20$, $b = 0.72$, $c = 0.81$이다.

4. B3LYP 에너지 범함수에서 E_c^{LYP}를 E_c^{PW91}으로 치환하면 B3PW91 에너지 범함수가 된다.

5. PBE1PBE 혼성 범함수는 매개변수가 없는 혼성 범함수이다.

$$E_{xc}^{\text{PBE1PBE}} = E_{xc}^{\text{PBE}} + 0.25(E_x^{\text{exact}} - E_x^{\text{PBE}}) \tag{8.58}$$

8.8 DFT의 장점과 단점

1. HF 이론에서는 자기 상호작용 에너지 (self-interaction energy)가 교환에너지에 의해 완전히 상쇄되지만, DFT에서는 자기 상호작용에너지가 교환에너지에 의해 완전 상쇄되지를 않고, 이로인해 자기 상호작용 오차 (self-interaction error, SIE)를 초래한다.

2. 전자 상관관계와 관련있는 var der Waals 상호작용을 DFT는 잘 묘사하지 못한다. 특히, vdW 상호작용의 $-R^{-6}$ 의존성을 제대로 기술하지 못하다.

3. 전자 친화도가 낮은 음이온과 같이 전자가 약하게 결합되어 있는 경우에 교환-상관관계 범함수의 기술적 문제로 인해 SIE 값이 결합 에너지 값보다 커질 수 있으며, 이 경우에 HOMO가 양의 값을 가질 수 있다.

4. 위와 같은 이유로 Rydberg 들뜬상태 전이에서 여기에너지 값의 오차가 수 eV에 이를 수 있다. ($S_0 \rightarrow S_1$ 경우에는 여기에너지 오차가 약 0.5 eV 정도)

5. DFT에서 교환-상관관계 범함수는 기본적으로 국부적이므로, 큰 분자 내의 전하이동 (charge transfer)과 같이 전자가 긴 거리를 이동하는 경우를 잘 기술하지 못하며, 여기 에너지를 수 eV 낮게 예측하는 경우도 있다.